

Avaliação de Desempenho e Sobrecarga de Protocolo: TCP, UDP e QUIC com NGINX e Linux NetEm

João Marcos Sousa Rufino Leal¹

¹Departamento de Computação – Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Bacharelado em Sistemas de Informação

`jsousarufinoleal@ufpi.edu.br` **Vídeo de Demonstração e Apresentação (15 min):**

https://youtu.be/SEU_LINK_AQUI

Abstract.

Resumo.

1. Introdução e Objetivos

2. Fundamentação Teórica

2.1. TCP — RFC 793

2.2. UDP Puro — RFC 768

2.3. QUIC (RFC 9000/9001) e TLS 1.3 (RFC 8446)

3. Metodologia Experimental e Topologia

4. Resultados Experimentais e Discussão

4.1. Cenário A — Desempenho do UDP Puro em Baixa Latência

4.2. Cenário B — Eficiência do TCP em Transferências Massivas

4.3. Cenário C — Resiliência do QUIC em Redes Instáveis

5. Considerações Finais e Conclusão

Referências

Iyengar, J. and Thomson, M. (2021). QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. RFC 9000.

Postel, J. (1980). User Datagram Protocol. RFC 768.

Postel, J. (1981). Transmission Control Protocol. RFC 793.

Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446.

Thomson, M. and Turner, S. (2021). Using TLS to Secure QUIC. RFC 9001.